

O Universo Como um Sistema Auto-Referencial

Consciência, Informação e Modelos Internos da Realidade

Tiago Bandeira

Ensaio Filosófico / Reflexão Especulativa

8 de maio de 2026

Resumo

Este ensaio explora a possibilidade de que a consciência não seja separada do universo, mas sim um processo auto-referencial emergente através do qual a própria realidade constrói representações internas de si mesma. Ao conectar ideias da cosmologia, teoria da informação, filosofia da matemática e ciência cognitiva, o texto propõe que imaginação, percepção, matemática e realidade física podem emergir de uma mesma estrutura informacional fundamental. Argumenta-se, ainda, que estruturas matemáticas não são nem puramente inventadas nem independentes da realidade: elas são possibilidades latentes na estrutura do universo, acessadas — e não criadas — pela consciência. A discussão investiga também a possibilidade de que a cognição humana seja estruturalmente limitada pelo próprio universo que a produziu, implicando que possam existir aspectos da realidade para sempre além tanto da observação direta quanto da representação conceitual.

Distribuído sob licença [CC BY 4.0](#).

Repositório: <https://github.com/tiagobandeira>

Conteúdo

1	Introdução	3
2	Informação e Estrutura Emergente	3
3	Realidade e Simulação Interna	4
4	Matemática e a Estrutura da Realidade	5
4.1	Uma terceira via: platonismo fisicamente ancorado	6
5	Limites Cognitivos e Estruturas Inconcebíveis	7
6	O Universo Observável e o Universo Concebível	8
7	Auto-Referência e o Universo Conhecendo a Si Mesmo	8
8	Conclusão	9

“It is not only that man is adapted to the universe. The universe is adapted to man.”

— Freeman Dyson

“The universe begins to look more like a great thought than like a great machine.”

— James Jeans, *The Mysterious Universe* (1930)

Introdução

Os seres humanos naturalmente se percebem como observadores da realidade.

O universo parece existir externamente, enquanto a consciência parece existir internamente. A matéria aparenta ser objetiva, enquanto a imaginação aparenta ser subjetiva. A realidade frequentemente é separada da abstração.

No entanto, essa distinção se torna menos clara quando reconhecemos que o próprio cérebro humano é um produto do universo que ele tenta compreender. As mesmas leis físicas responsáveis por estrelas, galáxias, gravidade, átomos e o espaço-tempo também são responsáveis por neurônios, pensamentos, linguagem, matemática e imaginação (Penrose, 1989; Hofstadter, 1979).

Nesse sentido, pensamentos não são externos à realidade — eles são configurações geradas internamente pela própria realidade. Isso leva a uma possibilidade profunda: **a consciência pode ser um dos mecanismos através dos quais o universo constrói modelos internos de si mesmo.**

Sob essa interpretação, a distinção entre realidade e imaginação se torna menos absoluta. A imaginação não representaria uma fuga da realidade, mas sim um dos processos através dos quais a realidade explora estruturas possíveis dentro de si mesma.

Questões em Aberto

Questão inaugural: Se a consciência emerge das mesmas leis que governam estrelas e partículas, em que sentido ela seria menos “real” do que esses fenômenos? Existe uma fronteira objetiva entre o físico e o mental, ou essa fronteira é ela própria um artefato cognitivo?

Informação e Estrutura Emergente

A física moderna sugere cada vez mais que a informação desempenha um papel fundamental na estrutura da realidade. Matéria e energia frequentemente são descritas não apenas como objetos isolados, mas como estados organizados e interações (Wheeler, 1990; Shannon, 1948).

Um pensamento, por exemplo, não introduz nova matéria na existência. Em vez disso, ele representa uma organização específica de matéria e informação. Da mesma forma, um teorema matemático, uma memória, uma melodia ou uma teoria científica podem todos ser entendidos como padrões informacionais emergindo de sistemas físicos.

Isso introduz uma importante mudança conceitual: a realidade talvez não seja

composta fundamentalmente de objetos estáticos, mas de relações, transformações e estruturas (Rovelli, 2017). Dentro dessa perspectiva, a consciência torna-se um fenômeno informacional emergente capaz de representar internamente outras estruturas informacionais.

O universo, portanto, conteria sistemas capazes de reconstruir simbolicamente aspectos de si mesmo, criando o seguinte ciclo auto-referencial:

1. O universo gera matéria;
2. A matéria organiza-se em estruturas complexas;
3. Estruturas complexas geram consciência;
4. A consciência modela o universo internamente;
5. O universo torna-se simbolicamente representado dentro de si mesmo.

O observador, portanto, não está separado do sistema observado. Esta ideia ressoa com o princípio antrópico participativo proposto por Wheeler, segundo o qual observadores são componentes constitutivos da realidade, não meros espectadores passivos (Wheeler, 1990).

Questões em Aberto

Questão aberta: Esse ciclo auto-referencial possui um *porquê*? Ele emerge de uma necessidade termodinâmica, de pressões evolutivas sobre sistemas dissipativos (England, 2013), ou é inteiramente contingente — um acidente cosmológico sem propósito intrínseco? A auto-referência é uma propriedade necessária de universos suficientemente complexos, ou apenas uma dentre muitas possibilidades?

Realidade e Simulação Interna

A percepção humana não é uma cópia direta da realidade externa. O cérebro constrói continuamente modelos internos baseados em informação sensorial, memória e previsão (Clark, 2016). Cor, som e solidez não são necessariamente propriedades fundamentais da realidade em si, mas interpretações geradas por sistemas cognitivos.

Sob essa perspectiva, a percepção já pode funcionar como uma forma de simulação. A imaginação então torna-se um processo intimamente relacionado:

- **Percepção** = simulação guiada por estímulos externos;
- **Imaginação** = simulação guiada internamente.

Em ambos os casos, o cérebro gera representações estruturadas. Essa ideia torna-se ainda mais interessante quando expandida cosmológicamente. Se sistemas conscientes são produtos do próprio universo, então a imaginação pode representar a realidade explorando estruturas hipotéticas dentro de si mesma.

Isso cria uma interpretação mais profunda do conceito de simulação. Em vez de imaginar a realidade como uma simulação executada em um computador externo (Bostrom, 2003), pode-se considerar a possibilidade de que a própria realidade já se comporte como um processo informacional (Lloyd, 2006). Sob essa interpretação:

- partículas tornam-se estados;
- leis físicas tornam-se regras de transformação;
- consciência torna-se organização informacional recursiva;
- imaginação torna-se simulação interna.

O universo, portanto, geraria sistemas capazes de simular aspectos do universo a partir do interior do próprio universo.

Questões em Aberto

Questão aberta: Se percepção e imaginação são ambas simulações — diferindo apenas na fonte dos estímulos —, existe algum critério objetivo que distinga experiência de alucinação, ou realidade de sonho? E se não existir tal critério interno, o que ancora a correspondência entre modelo e mundo?

Matemática e a Estrutura da Realidade

A relação entre matemática e realidade permanece um dos maiores mistérios da filosofia e da ciência. Estruturas matemáticas frequentemente parecem estranhamente eficazes na descrição de fenômenos físicos (Wigner, 1960) — um enigma que persiste séculos após Galileu declarar o livro da natureza escrito em linguagem matemática.

A questão clássica é: **a matemática é inventada ou descoberta?**

O platonismo matemático (Balaguer, 2016) sustenta que estruturas matemáticas existem independentemente de observadores conscientes. O construtivismo e o formalismo, por outro lado, argumentam que a matemática é uma construção humana, dependente de mentes e de regras formais acordadas (Hilbert, 1926).

Uma terceira via: platonismo fisicamente ancorado

O presente ensaio sugere uma posição que transcende essa dicotomia, coerente com o quadro conceitual desenvolvido nas seções anteriores.

Se a consciência é um modelo que o universo gera de si mesmo — e se imaginação e pensamento abstrato são formas através das quais a realidade explora estruturas possíveis dentro de si —, então estruturas matemáticas não precisam ser nem puramente inventadas nem metafisicamente independentes da realidade física.

Elas seriam possibilidades latentes na estrutura do próprio universo, preexistentes a qualquer mente consciente.

A consciência não criaria a matemática: ela a *acessaria*, da mesma forma que acessa a realidade física através dos sentidos. As estruturas matemáticas já estariam “contidas” no universo como possibilidades informacionais — e o cosmos, ao gerar mentes capazes de raciocínio abstrato, estaria criando sistemas aptos a revelar essas estruturas latentes.

Isso converge com a *Hipótese do Universo Matemático* (Tegmark, 2014), segundo a qual a realidade física não apenas *é descrita por* estruturas matemáticas, mas *é* uma estrutura matemática. Contudo, a posição aqui é mais modesta: não se afirma que o universo *é* matemático, mas que ele contém, em sua estrutura, as sementes das estruturas que mentes conscientes chamam de matemática.

Sob essa interpretação:

- A matemática não é uma invenção arbitrária da mente humana;
- Tampouco flutua num domínio platônico completamente separado da matéria;
- Ela emerge como uma **ponte entre a estrutura do cosmos e a arquitetura da consciência** — uma projeção, pela mente, de padrões que o universo já continha em potência.

Questões em Aberto

Questões abertas:

1. Se diferentes universos com diferentes leis físicas gerariam mentes com diferentes estruturas cognitivas, existiria uma “matemática universal” — ou apenas matemáticas locais, moldadas por cada cosmos?
2. Existem estruturas matemáticas latentes no universo que são *fundamentalmente inacessíveis* à cognição humana — não por complexidade, mas por incompatibilidade estrutural com nossa arquitetura mental?

3. A extraordinária eficácia da matemática na física (Wigner, 1960) seria, sob essa perspectiva, uma tautologia elegante — a mente encontra o mundo matemático porque ambos emergem da mesma fonte?

Limites Cognitivos e Estruturas Inconcebíveis

A cognição humana evoluiu sob condições físicas extremamente específicas. Nossos cérebros foram moldados por escalas moderadas, causalidade local, baixas velocidades e interações clássicas. Como resultado, a intuição humana funciona bem para experiências cotidianas, mas encontra dificuldades diante de mecânica quântica, espaço-tempo relativístico, dimensões superiores, infinitos ou singularidades (Kahneman, 2011).

Isso levanta uma possibilidade importante: **algumas estruturas da realidade podem não ser apenas desconhecidas, mas fundamentalmente inconcebíveis para a cognição humana.**

Assim como organismos mais simples não conseguem conceber matemática avançada, os próprios humanos podem possuir limitações conceituais intrínsecas (Chomsky, 2000). A incapacidade de compreender intuitivamente conceitos como divisão por zero, singularidades ou superposição quântica pode refletir restrições estruturais nos modelos cognitivos produzidos pelo universo.

Isso não implica necessariamente fracasso. Em vez disso, pode indicar que a consciência é ela própria uma *aproximação local* gerada dentro de um sistema muito mais profundo. Nossa percepção da realidade poderia então se assemelhar mais a uma interface comprimida (Hoffman, 2019) do que a um acesso direto à realidade em sua totalidade.

Questões em Aberto

Questões abertas:

1. Existe um limite superior de complexidade para o que qualquer sistema consciente pode conceber — independentemente de sua substância (biológica ou artificial)?
2. Uma inteligência artificial suficientemente avançada poderia transcender os limites cognitivos impostos pela evolução humana, ou ela herdaria as mesmas restrições por ter sido construída por mentes humanas?
3. Se a linguagem estrutura o pensamento (Whorf, 1956), existem aspectos da realidade que seriam concebíveis apenas mediante o desenvolvimento de

novas formas de linguagem ou representação simbólica?

O Universo Observável e o Universo Concebível

A cosmologia moderna já impõe limites físicos à observação. O universo observável não representa a totalidade da existência, mas apenas a região da qual a informação teve tempo suficiente para chegar até nós (Guth, 1997). Além desse horizonte, podem existir estruturas para sempre inacessíveis à observação direta.

Entretanto, talvez exista uma limitação ainda mais profunda.

Pode também existir uma **fronteira de acessibilidade conceitual**. Em outras palavras: podem existir aspectos da realidade que a consciência humana simplesmente não consegue representar de maneira significativa.

Se a cognição é um produto do próprio universo, então o universo efetivamente limita os tipos de modelos que a consciência pode construir. A realidade pode, portanto, conter geometrias inconcebíveis, formas alternativas de causalidade, lógicas não humanas ou estruturas incompatíveis com a intuição humana.

Propõe-se aqui uma distinção conceitual:

- **Universo observável:** a região fisicamente acessível à detecção empírica;
- **Universo concebível:** o subconjunto da existência compatível com a arquitetura do pensamento humano.

Não há razão a priori para supor que esses dois conjuntos coincidam — ou sequer que o segundo contenha o primeiro em sua totalidade.

Questões em Aberto

Questão aberta: É possível desenvolver metodologias científicas ou filosóficas para detectar a *fronteira* do universo concebível? Ou essa fronteira é, por definição, invisível a partir do interior do próprio sistema cognitivo que ela delimita?

Auto-Referência e o Universo Conhecendo a Si Mesmo

Uma das consequências mais fascinantes dessa estrutura conceitual é o surgimento da auto-referência (Hofstadter, 1979; Hofstadter, 2007).

O universo gera sistemas conscientes capazes de construir representações internas do próprio universo. A realidade, portanto, torna-se capaz de interação simbólica consigo mesma. Isso cria uma extraordinária estrutura recursiva:

cosmos → *vida* → *consciência* → *modelos do cosmos* → *cosmos representado dentro de si mesmo*

Sob essa interpretação, ciência, filosofia, matemática e arte não são observadores externos da realidade — elas são processos através dos quais a própria realidade tenta compreender e representar sua própria estrutura.

A consciência então deixa de parecer uma anomalia isolada. Em vez disso, torna-se um dos mecanismos através dos quais a existência reflete recursivamente sobre si mesma — o que Hofstadter denominaria um *strange loop* em escala cósmica (Hofstadter, 2007).

Essa auto-referência possui também uma dimensão ética e existencial frequentemente ignorada: se somos o meio pelo qual o universo se contempla, então a destruição da consciência não seria apenas uma tragédia local, mas a supressão de um mecanismo pelo qual a existência se torna transparente a si mesma.

Questões em Aberto

Questões abertas:

1. A auto-referência do universo através da consciência possui um “telos” — uma direção ou propósito —, ou ela é simplesmente um fato estrutural sem orientação?
2. Poderia existir um nível de auto-referência suficientemente profundo no qual o universo não apenas se modela, mas se *modifica* intencionalmente a partir do interior?
3. A consciência artificial participaria da mesma estrutura auto-referencial? Seria ela mais um nível de recursão, ou uma ruptura qualitativa?

Conclusão

A separação entre realidade e imaginação talvez seja menos fundamental do que normalmente se assume.

Se a consciência emerge do universo e simultaneamente constrói representações internas dele, então a própria imaginação torna-se parte da estrutura da realidade. Pensamentos, abstrações e ideias matemáticas não existiriam fora da existência — eles representariam configurações informacionais geradas internamente pela própria existência.

Quanto à matemática: ela não seria nem invenção arbitrária nem forma platônica

flutuando num éter imaterial. Ela seria uma possibilidade *latente* no universo, revelada pela consciência da mesma forma que a observação revela fenômenos físicos. A mente não cria a matemática — ela a encontra, porque o universo a continha antes de qualquer mente.

Sob a perspectiva aqui desenvolvida:

- percepção torna-se modelagem interna;
- imaginação torna-se simulação exploratória;
- matemática torna-se reconhecimento de estrutura latente;
- consciência torna-se auto-referência recursiva do cosmos.

O universo, portanto, não apenas existiria. Ele também construiria progressivamente representações simbólicas de si mesmo através de sistemas conscientes surgidos em seu interior. Nesse sentido, a humanidade talvez não apenas observe o cosmos: *o cosmos pode estar observando, modelando e questionando a si mesmo através da humanidade.*

Reflexão Final

Talvez realidade e imaginação não sejam opostos. Talvez imaginação seja uma das formas através das quais a realidade explora a si mesma internamente. E talvez consciência seja o momento em que o universo começa a pensar sobre sua própria existência.

As questões abertas distribuídas ao longo deste texto não são lacunas a serem preenchidas em trabalhos futuros. Elas são convites. O universo que pensa sobre si mesmo ainda não terminou de se contemplar.

Referências

- Balaguer, Mark (2016). *Platonism in Philosophy of Mathematics*. Ed. por Edward N. Zalta. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/platonism-mathematics/>.
- Bostrom, Nick (2003). «Are You Living in a Computer Simulation?» Em: *Philosophical Quarterly* 53.211, pp. 243–255. DOI: [10.1111/1467-9213.00309](https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309).
- Chomsky, Noam (2000). «The Architecture of Language». Em.
- Clark, Andy (2016). *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind*. New York: Oxford University Press.
- England, Jeremy L. (2013). «Statistical Physics of Self-Replication». Em: *Journal of Chemical Physics* 139.12, p. 121923. DOI: [10.1063/1.4818538](https://doi.org/10.1063/1.4818538).
- Guth, Alan H. (1997). *The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Hilbert, David (1926). «Über das Unendliche». Em: *Mathematische Annalen* 95, pp. 161–190.
- Hoffman, Donald D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton & Company.
- Hofstadter, Douglas R. (1979). *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*. New York: Basic Books.
- (2007). *I Am a Strange Loop*. New York: Basic Books.
- Kahneman, Daniel (2011). *Thinking, Fast and Slow*. New York: Farrar, Straus e Giroux.
- Lloyd, Seth (2006). *Programming the Universe: A Quantum Computer Scientist Takes on the Cosmos*. New York: Alfred A. Knopf.
- Penrose, Roger (1989). *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Oxford: Oxford University Press.
- Rovelli, Carlo (2017). *Reality Is Not What It Seems: The Journey to Quantum Gravity*. New York: Riverhead Books.
- Shannon, Claude E. (1948). «A Mathematical Theory of Communication». Em: *Bell System Technical Journal* 27.3, pp. 379–423. DOI: [10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x](https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x).
- Tegmark, Max (2014). *Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality*. New York: Alfred A. Knopf.
- Wheeler, John Archibald (1990). «Information, Physics, Quantum: The Search for Links». Em: ed. por Wojciech H. Zurek, pp. 3–28.
- Whorf, Benjamin Lee (1956). «Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf». Em: ed. por John B. Carroll.

Wigner, Eugene P. (1960). «The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences». Em: *Communications on Pure and Applied Mathematics* 13.1, pp. 1–14. DOI: [10.1002/cpa.3160130102](https://doi.org/10.1002/cpa.3160130102).